



1. Introdução

O boxe se destaca como um esporte de combate caracterizado pela combinação rápida de técnicas ofensivas e defensivas em ambiente altamente dinâmico. Uma dificuldade dos telespectadores é identificar os golpes realizados durante a partida devido à similaridade e rapidez. Para solucionar isso, apresentamos o **boxe.ml** v1.0.0, uma ferramenta *Open Source* em Python que recebe um vídeo via CLI, rastreia os lutadores e classifica os golpes detectados.

2. Dataset e Modelagem de Dados

A fonte principal de dados proveio do *benchmark* **BoxingVI** [1], representado na Figura 1, com repositório público [2] e 9 vídeos de boxe anotados. Foram utilizados arquivos CSV para marcar os frames de início, fim e golpe realizado, e arquivos NPY para criação dos esqueletos dos lutadores, no formato COCO 17. Na Tabela 1 abaixo, observa-se as quantidades de dados iniciais para cada golpe.

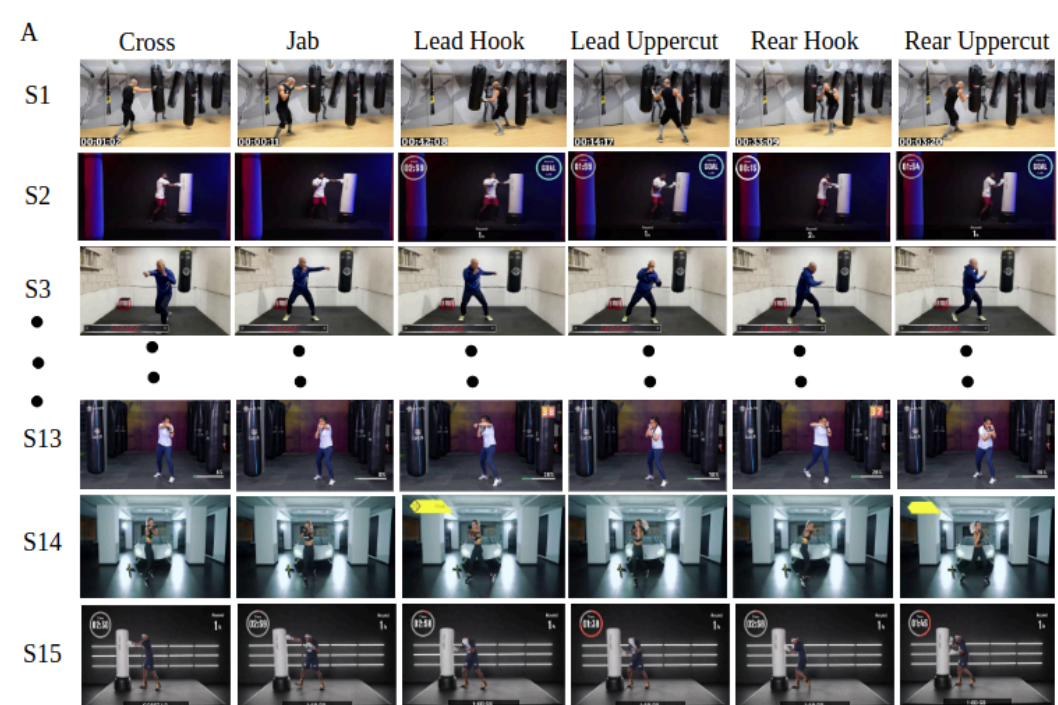


Figura 1: Vídeos do Dataset [1]

Classe	Dados
Cross	1373
Jab	1289
Lead Hook	1037
Lead Uppercut	689
Rear Hook	394
Rear Uppercut	681

Tabela 1: Dados Iniciais

As classes originais foram agrupadas nas três categorias da Tabela 2 para mitigar o desbalanceamento por baixo volume de dados. Os vídeos V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_7 e V_8 foram usados para treino/validação (*split* 65%/35%), e V_5 , V_9 e V_{10} para teste, garantindo diversidade de lutadores e cenários. A divisão final é mostrada na tabela Tabela 3.

Classe	Conjunto	Dados
Straight	Jab, Cross	2662
Uppercut	Lead Uppercut, Rear Uppercut	1370
Hook	Lead Hook, Rear Hook	1431

Tabela 2: União de dados.

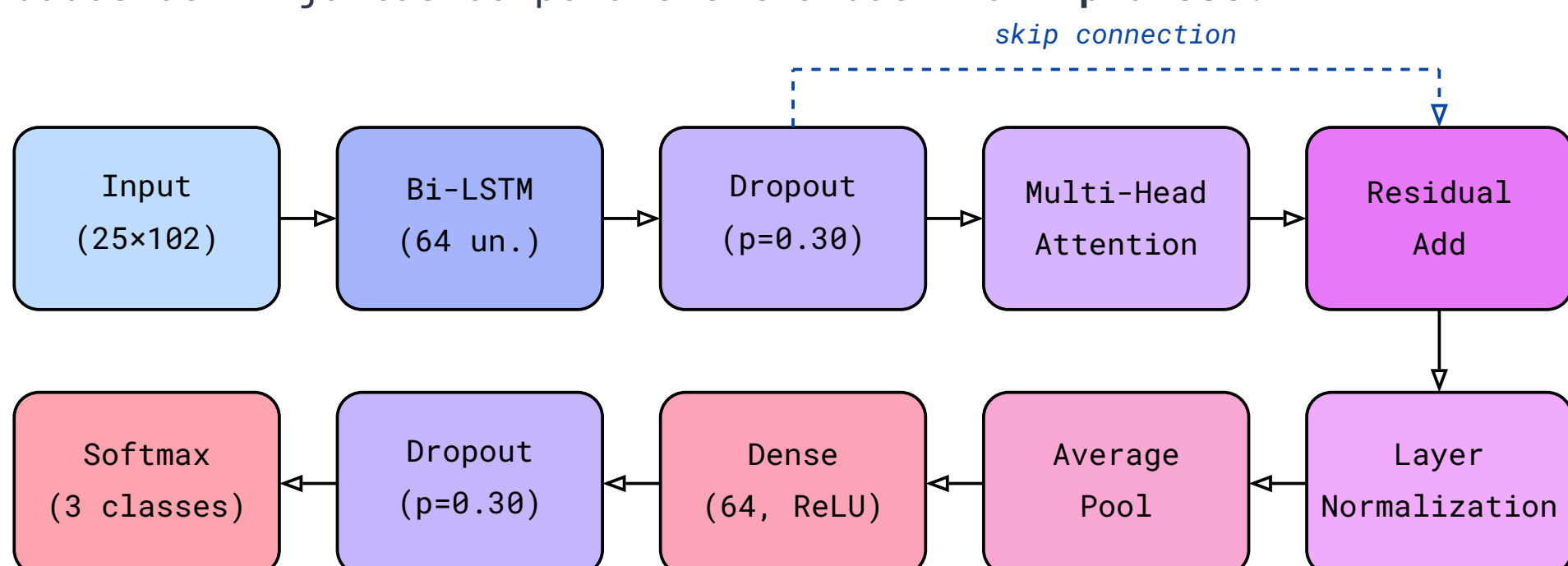
Conjunto	Straight	Hook	Uppercut
Treino	1390	673	450
Valid.	749	362	243
Teste	519	172	208

Tabela 3: Distribuição de dados.

Por fim, aplicou-se *data augmentation* por espelhamento horizontal, dobrando as amostras de treino para **5.026 golpes**.

3. Modelo de Machine Learning (ML)

O modelo de ML para a classificação temporal com rede **Bi-LSTM** foi desenvolvido com TensorFlow, processando 25 frames sequenciais com dados de 17 juntas corporais extraídas via **AlphaPose**.



4. Resultado do Treinamento

O modelo convergiu após 48 épocas, com acurácia de **81,38%** (treino) e **84,42%** (validação). Em testes com vídeos inéditos (V_5 , V_9 , V_{10}), o modelo manteve **83% de acurácia global**.

Classe	Precisão	Revocação	F1-score	Suporte
Hook	0,68	0,69	0,68	172
Straight	0,91	0,91	0,91	519
Uppercut	0,76	0,76	0,76	208
Macro	0,78	0,78	0,78	899
Ponderada	0,83	0,83	0,83	899

Tabela 4: Métricas de Teste

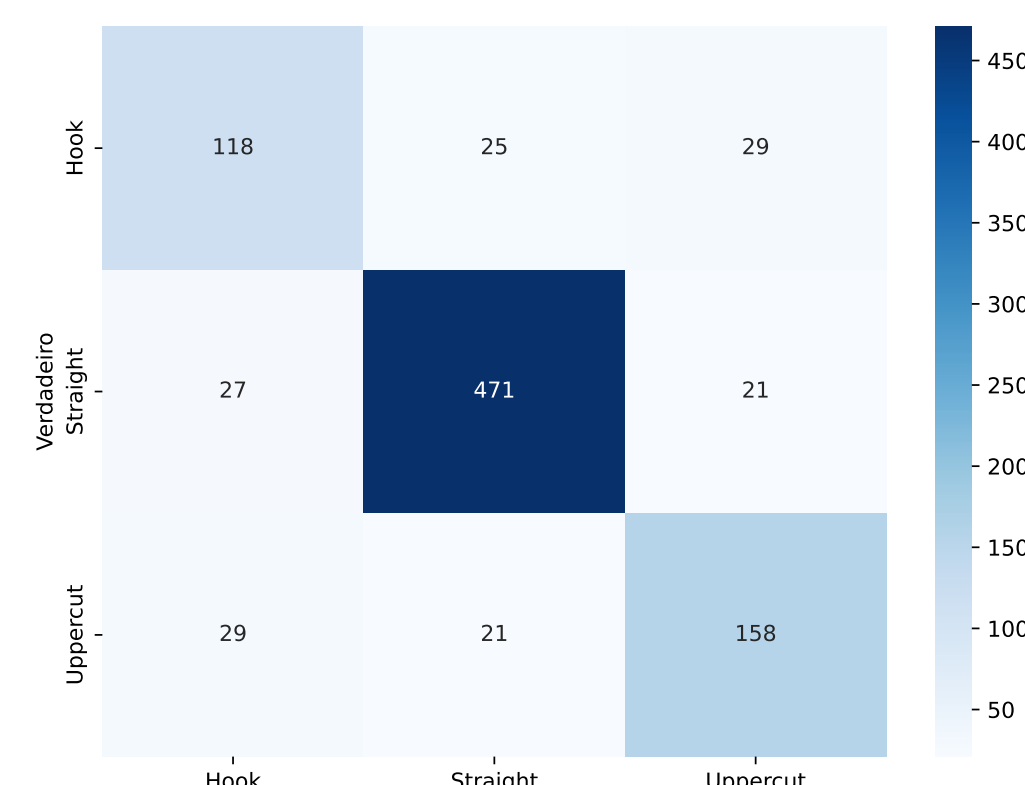
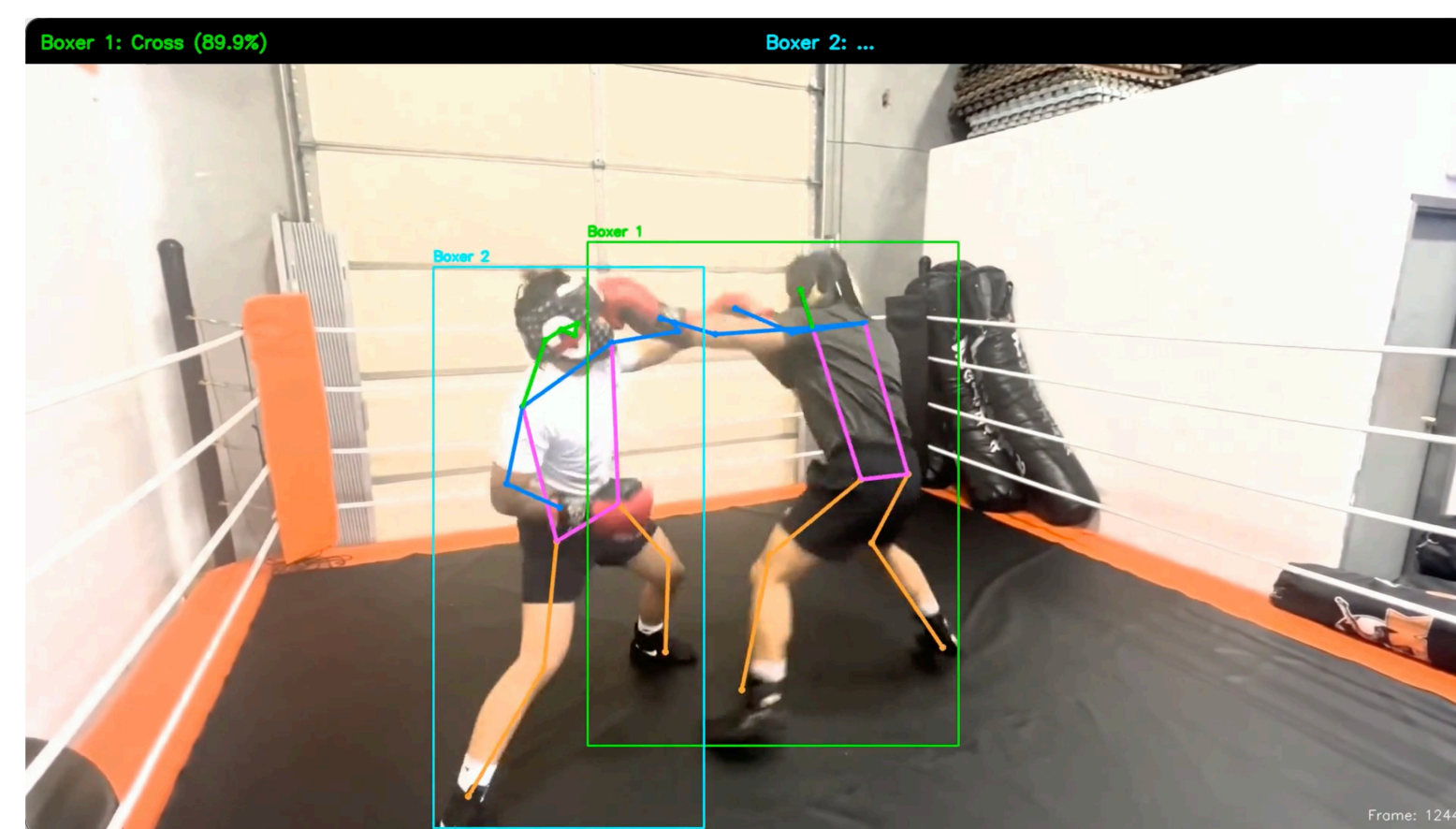
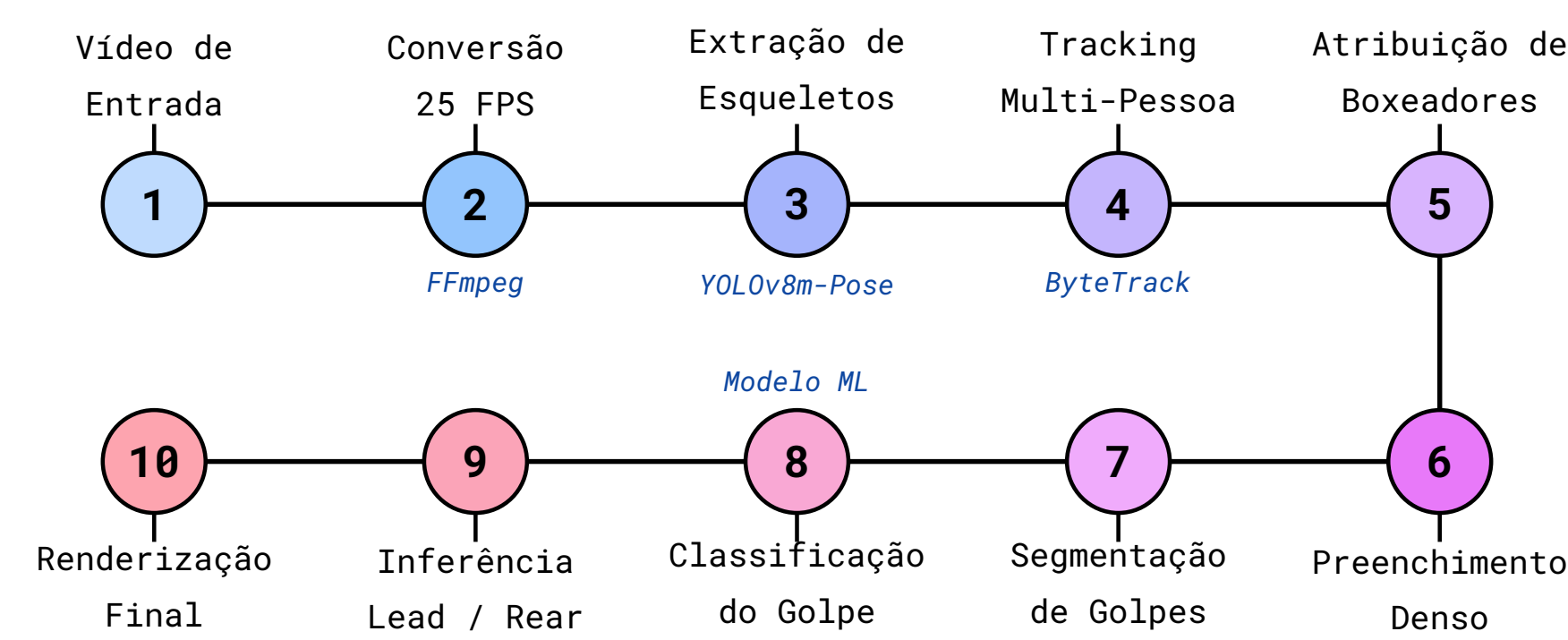


Figura 3: Matriz de Confusão

5. Pipeline

A pipeline do **boxe.ml** é demonstrada pelo diagrama abaixo.



6. Considerações Finais

O trabalho realizado cumpre com o objetivo de inferir golpes em vídeos reais de partidas de boxe, a partir do uso de tecnologias de Machine Learning modernas e já consolidadas, atingindo bons resultados. Como trabalhos futuros, busca-se ampliar a diversidade dos vídeos de treinamento, a fim de aumentar a acurácia do modelo.

7. Referências

- [1] R. Kumar et al., «BoxingVI: A Multi-Modal Benchmark for Boxing Action Recognition and Localization», *arXiv preprint arXiv:2511.16524*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2511.16524.
- [2] R. Kumar et al., «BoxingVI: A Multi-Modal Benchmark for Boxing Action Recognition and Localization». [Em linha]. Disponível em: <https://github.com/Bikudebug/BoxingVI>